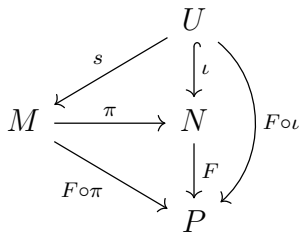
Hugo Marquerie 08/06/2025

Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

Teorema 1 (Propiedad universal de las submersiones sobreyectivas).
Sea $\pi\colon M \to N$ una submersión sobreyectiva y $F\colon N \to P$ tal que $F \circ \pi$ es diferenciable

$$\implies F \text{ es una aplicación diferenciable.}$$

***Demostración*:** Sea $q \in N$, como π es sobreyectiva, entonces $\exists p \in M : \pi(p) = q$. Como π es una submersión, por `teo-submersion-iff-exists-seccion-local/`teorema 1, existe una sección local $s\colon U \subset N \to M$ de π donde U es abierto tal que $p \in \mathrm{Im}(s)$. Además, $s(q) = p$ (ya que, como $p \in \mathrm{Im}(s)$, $\exists q' \in N : s(q') = p \implies q' = \pi \circ s(q') = \pi(p) = q$).



Ahora, si $\iota\colon U \hookrightarrow M$ es la inclusión de U en M, entonces

$$F|_U = F \circ \iota = F \circ (\pi \circ s) = (F \circ \pi) \circ s$$

es una composición de aplicaciones diferenciables.

Por tanto, $F|_U$ es diferenciable y como $q \in N$ era un punto arbitrario, tenemos que F es diferenciable en todo N. ■

Referenciado en

- Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas